

Documento de Requisitos de Usuario

Sistema de Gestión Agrícola “AgroTech SmartFields”

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Equipo de Desarrollo:

Nombre: Catherine Gomez (Líder del proyecto, Pruebas, Documentación).

Nombre: Sebastián Pérez (Analista, Encargado conexión base de datos, Pruebas).

Nombre: Diogo Von Muhlenbrock (Desarrollador de aplicación (Frontend/Backend)).

Nombre: Fabian Cares (Desarrollador de aplicación (Frontend/Backend)).

Índice

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivos del Sistema.....	5
3.	Actores Involucrados	7
4.	Descripción General del Sistema.....	8
5.	Requerimientos Funcionales	9
6.	Requerimientos no Funcionales	12
7.	Restricciones del Proyecto	13
8.	Supuestos y Dependencias	14
9.	Diagrama de Clases	15
10.	Diagrama de Caso de Uso	17
11.	Diagrama de Base de Datos.....	18
12.	Conclusión	20

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito definir los requisitos de usuario y el contexto operativo para el desarrollo de una solución informática integral orientada a la empresa agrícola chilena AgroTech SmartFields, quienes se dedican a la producción de hortalizas en invernaderos ubicados en las regiones de Maule y Ñuble.

Actualmente, su operación productiva depende de registros manuales para gestionar información sobre cultivos, riegos, plagas y tratamientos, lo cual ha provocado errores, pérdida de datos y una baja capacidad de respuesta ante eventos críticos.

Para solucionar estas ineficiencias, el sistema propuesto centralizará la gestión agrícola mediante una base de datos en MySQL, permitiendo registrar parcelas, tipos de cultivos, fechas clave y personal asignado, facilitando consultas y actualizaciones.

El software integrará un módulo de gestión de usuarios para la protección de la integridad de información, que permitirá registrar, autenticar y controlar el acceso a las funcionalidades según el rol de cada perfil, tales como administrador, supervisor o trabajador.

El área administrativa de la empresa enfrenta problemas operativos debido a equipos informáticos lentos y desactualizados. Para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo software, se requiere implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya la limpieza, revisión de componentes y actualización de los sistemas. Esta base tecnológica es indispensable, ya que, a mediano plazo, AgroTech SmartFields planea incorporar tecnología IoT mediante sensores de humedad, temperatura y luminosidad en los invernaderos. Esta automatización enviará datos en tiempo real a la plataforma centralizada para activar alertas y optimizar la toma de decisiones productivas.

Análisis de Complejidad: ¿Por qué es un "Problema Complicado"?

Se clasifica como un problema complicado porque exige la generación de estrategias integrales y colaborativas para elegir la mejor solución tecnológica y operativa. La resolución no se limita a un único fallo técnico, sino que afecta de manera simultánea a múltiples áreas:

- **Pérdida de trazabilidad y errores en el core del negocio:** La dependencia absoluta de registros manuales fragmenta la información e imposibilita el control fidedigno de los cultivos.
- **Obsolescencia tecnológica:** El área administrativa cuenta con hardware degradado que requiere intervención de mantenimiento para validar el correcto funcionamiento del nuevo software.
- **Falta de preparación para la escala futura (IoT):** La empresa requiere construir cimientos lógicos y de almacenamiento consistentes para poder procesar la futura entrada de datos automatizados en tiempo real.

Análisis de Causas Raíz (RCA)

Para determinar el origen de las ineficiencias, se aplicaron estrategias de análisis de problemas. Esta metodología permitió identificar tres causas fundamentales:

- **Causa 1:** Ausencia de una plataforma centralizada y reglas de base de datos. Al no existir un motor de BD como MySQL, la persistencia manual impide aplicar restricciones de integridad, relaciones y normalización entre los cultivos y parcelas.
- **Causa 2:** Inexistencia de un plan sistemático de mantenimiento de infraestructura. Los equipos informáticos de la administración han operado sin mantención preventiva o correctiva, limitando su rendimiento y capacidad para ejecutar nuevas aplicaciones de escritorio.
- **Causa 3:** Fragmentación de roles y falta de protocolos de control de acceso. Actualmente, no existe un sistema que restrinja el acceso a la información. La falta de un registro y autenticación de perfiles genera vulnerabilidad en los datos operacionales según las jerarquías de la empresa.

2. Objetivos del Sistema

Objetivo General:

Desarrollar un prototipo de software operativo (MVP) que centralice la gestión agrícola y administrativa de AgroTech SmartFields. Este sistema permitirá registrar parcelas, tipos de cultivos y controlar el personal asignado mediante una base de datos MySQL, facilitando las consultas y asegurando una mejor toma de decisiones. Adicionalmente, el desarrollo debe sentar la base tecnológica necesaria para una futura integración de sensores IoT.

Objetivos Específicos:

1. Implementar una funcionalidad (RF-01) que permita al Encargado de Producción registrar y almacenar de forma centralizada información detallada sobre parcelas (nombre, ubicación, dimensiones) y cultivos (tipo, fechas de siembra y cosecha estimada).
2. Desarrollar un módulo de gestión de usuarios (RF-02) administrado por el Administrador del sistema, el cual permita registrar, modificar, autenticar y aplicar un control de acceso basado en distintos roles (administrador, supervisor, trabajador).
3. Diseñar y construir una interfaz de usuario mediante formularios intuitivos en una aplicación de escritorio desarrollada en C#, para facilitar la interacción y captura eficiente de los datos de las entidades.
4. Programar la lógica de almacenamiento hacia la base de datos MySQL, aplicando estrictas reglas de normalización y relaciones entre tablas para salvaguardar la integridad y consistencia de los registros.
5. Construir y ejecutar pruebas unitarias (RF-03) sobre los módulos programados, validando aisladamente que cada unidad de código funcione correctamente y garantizando la calidad del software.
6. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos informáticos administrativos, abarcando limpieza, actualización de software y revisión de componentes.

Justificación técnica de la solución seleccionada.

La solución integral propuesta consta de dos pilares coordinados: la implementación del prototipo de software de escritorio conectado a MySQL y la ejecución de un Plan de Mantenimiento de Hardware. Esta aproximación se justifica por los siguientes factores de viabilidad:

- **Mitigación de errores en la entrada de datos (RF-01):** La aplicación validará los datos ingresados desde la interfaz de usuario en C# (por ejemplo, bloqueando el ingreso de dimensiones negativas), generando excepciones y mensajes de error antes de intentar enviar registros inválidos a la base de datos.
- **Consistencia relacional con MySQL (RF-01/RF-02):** La aplicación de reglas de normalización y relaciones entre tablas asegura la integridad referencial. Esto garantiza que la información de los cultivos quede estrictamente asociada a la información de una parcela existente.
- **Seguridad y trazabilidad (RF-02):** El control de acceso basado en perfiles restringe las operaciones del sistema; de esta manera, el Administrador gestionará exclusivamente las cuentas, mientras que el Encargado de Producción operará los registros del negocio y el flujo de cultivos.
- **Viabilidad económica e infraestructura:** El plan de mantenimiento a los computadores de la oficina administrativa es una medida de alto impacto que permite validar el correcto funcionamiento del nuevo software de manera fluida, sin la necesidad de una renovación tecnológica costosa a corto plazo.
- **Escalabilidad y base tecnológica IoT:** Al centralizar, validar y normalizar la información operativa hoy en una base de datos robusta, se deja preparada la arquitectura subyacente para recibir y procesar en tiempo real los datos automatizados de humedad, temperatura y luminosidad que enviarán los sensores a mediano plazo.

3. Actores Involucrados

Actor	Descripción	Rol en el sistema
Administrador del sistema	Personal con permisos totales sobre la gestión del sistema.	Registrar, modificar, eliminar y autenticar usuarios. Definir roles y controlar el acceso a las funcionalidades.
Encargado de producción	Personal responsable de la operación agrícola.	Registrar parcelas y cultivos (RF-01). Consultar y modificar información de cultivos y parcelas.
Supervisor de producción	Personal con rol de supervisión sobre las operaciones.	Supervisar los registros de cultivos y parcelas.
Trabajador	Personal operativo que realiza labores en campo.	Acceso limitado. Posiblemente solo consulta de información o registro de datos específicos.

4. Descripción General del Sistema

El sistema consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en C# utilizando Windows Forms y Material Design, la cual operará conectada de forma centralizada a una base de datos MySQL. Esta solución informática integral está diseñada para resolver los problemas de trazabilidad de AgroTech SmartFields y cubrirá las siguientes áreas principales:

- **Gestión de Usuarios (RF-03):** Módulo de seguridad destinado a la administración de cuentas, el cual permite registrar, modificar, eliminar y autenticar credenciales. El sistema aplicará un estricto control de acceso basado en roles (administrador, supervisor, trabajador) para restringir las funcionalidades según el perfil de cada empleado.
- **Registro de Parcelas y Cultivos (RF-01):** Módulo operativo principal para el ingreso y visualización de datos agrícolas. Permite al Encargado de Producción gestionar la información de las parcelas (ubicación, dimensiones) y los cultivos asociados (tipo, fechas de siembra y cosecha), aplicando validaciones desde la interfaz para evitar la entrada de datos anómalos.
- **Pruebas Unitarias (RF-05):** Módulo de aseguramiento de calidad que contempla un conjunto de pruebas automatizadas. Esto permite a los desarrolladores validar la funcionalidad de cada unidad de código de manera aislada, garantizando una alta calidad en la arquitectura del programa.

A nivel de arquitectura de persistencia, la base de datos se implementa en MySQL utilizando el motor InnoDB y codificación utf8mb4. Para proteger la consistencia de la información, se aplican políticas de normalización e integridad referencial con ON DELETE RESTRICT, evitando la generación de datos huérfanos entre entidades. Asimismo, se incluyen Check Constraints a nivel de base de datos para validar dimensiones mínimas y la coherencia temporal de las fechas agrícolas, y se crean índices en campos clave para optimizar la velocidad de las consultas en el hardware heredado del cliente.

En conclusión, el sistema beneficiará directamente al personal administrativo y operativo al mitigar la pérdida de datos, permitiendo una toma de decisiones proactiva basada en información centralizada y confiable. A largo plazo, esta sólida base tecnológica dejará la arquitectura preparada para recibir y procesar flujos de datos en tiempo real provenientes de la futura integración de sensores IoT en los invernaderos.

5. Requerimientos Funcionales

RF-01: Registrar parcelas y cultivos

Campo	Descripción
ID	RF-01
Nombre	Registrar parcelas y cultivos
Autor	Alexis Fernández
Fecha de creación	04-04-2025
Fecha de actualización	04-04-2025
Descripción	El sistema debe permitir registrar información sobre parcelas (nombre, ubicación, dimensiones en metros cuadrados) y cultivos (tipo, fecha de siembra y fecha estimada de cosecha). El Sistema tendra restriccion de ubicacion las parcelas solo pueden registrarse de las regiones del Maule y Ñuble.
Actor	Encargado de Producción.
Precondiciones	El encargado debe tener acceso al sistema y estar autenticado.
Flujo normal	1. El encargado accede al sistema. 2. Selecciona la opción "Registrar parcela y cultivo". 3. Ingresa datos requeridos. 4. Guarda la información. 5. El sistema confirma el registro.
Flujo alterno	Si el sistema no está disponible, el encargado registrará la información manualmente para ingresarla posteriormente.
Excepciones	Si se ingresan datos inválidos (por ejemplo, dimensiones negativas), el sistema mostrará un mensaje de error y solicitará la corrección.
Postcondiciones	La información de la parcela y su cultivo asociado queda registrada y disponible para futuras consultas o modificaciones.

RF-03: Gestión de usuarios del sistema

Campo	Descripción
ID	RF-03
Nombre	Gestión de usuarios del sistema.
Autor	Alexis Fernández
Fecha de creación	04-04-2025
Fecha de actualización	04-04-2025
Descripción	El sistema debe permitir registrar, modificar, eliminar y autenticar usuarios con diferentes roles (Administrador, Supervisor, Trabajador). Los roles se gestionan en una tabla separada (Roles) y se asignan a los usuarios mediante una clave foránea (id_rol), aplicando control de acceso basado en roles (RBAC).
Actor	Administrador del Sistema.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos para gestionar usuarios.
Flujo normal	1. El administrador accede al sistema. 2. Selecciona la opción "Gestión de usuarios". 3. Ingresa datos del nuevo usuario o selecciona uno existente para modificar o eliminar. 4. Define el rol del usuario(ej.administrador,encargado de producción,trabajador). 5. El sistema guarda los cambios y actualiza el listado de usuarios.
Flujo alterno	Si se intenta registrar un usuario con un nombre de usuario ya existente, el sistema mostrará un mensaje solicitando otro nombre único.
Excepciones	Si se ingresan datos incompletos o inválidos (por ejemplo, correo electrónico sin formato válido), el sistema deberá alertar con un mensaje de error.
Postcondiciones	El usuario queda registrado, modificado o eliminado según corresponda, y los accesos al sistema se actualizan de acuerdo con su rol.

RF-05: Realización de pruebas unitarias

Campo	Descripción
ID	RF-05
Nombre	Realización de pruebas unitarias
Autor	Alexis Fernández
Fecha de creación	04-04-2025
Fecha de actualización	04-04-2025
Descripción	El sistema debe permitir que los desarrolladores realicen pruebas unitarias sobre los módulos desarrollados, validando que cada unidad de código funcione correctamente de manera aislada.
Actor	Configuración técnica del entorno de desarrollo (no es un actor del sistema en producción).
Precondiciones	Se genera un reporte con los resultados de las pruebas (documento externo), indicando qué partes del sistema necesitan ajustes o correcciones. No se almacena en la base de datos del sistema.
Flujo normal	El desarrollador ejecuta las pruebas unitarias y visualiza los resultados.
Flujo alterno	Si se intenta registrar un usuario con un nombre de usuario ya existente, el sistema mostrará un mensaje solicitando otro nombre único.
Excepciones	Si las pruebas no se ejecutan debido a un error en la configuración del entorno, el sistema debe generar un mensaje de advertencia.
Postcondiciones	Se genera un reporte con los resultados de las pruebas, indicando qué partes del sistema necesitan ajustes o correcciones.

(Aunque el RF-05 menciona a los desarrolladores, esta funcionalidad corresponde a una actividad de validación técnica durante el desarrollo, no a una interacción de un actor con el sistema en producción. Por lo tanto, no se representa en el diagrama de casos de uso).

6. Requerimientos no Funcionales

Estos requerimientos definen las características técnicas y los atributos de calidad que el sistema debe cumplir para garantizar una operación estable, segura y eficiente en el entorno de AgroTech SmartFields.

Categoría	Descripción
Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y facilitar la introducción de información por parte del usuario.
Rendimiento	El sistema debe funcionar de manera fluida en los equipos del área administrativa, incluso después de aplicar el plan de mantenimiento.
Seguridad	El sistema debe implementar autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger la información crítica.
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para los usuarios autorizados durante el horario laboral.
Compatibilidad	El software debe ser compatible con el sistema operativo de los equipos del laboratorio y de la oficina administrativa.
Mantenibilidad	El código debe seguir estándares de documentación y codificación para facilitar su mantenimiento futuro.

7. Restricciones del Proyecto

Basado en los documentos proporcionados, las restricciones del proyecto (entendidas como las limitaciones técnicas, económicas o de tiempo que afectan el desarrollo) se sintetizan en las siguientes dimensiones:

Tipo	Descripción
Tecnológicas	El desarrollo lo realizamos en C# (Windows Forms con Material Design). La base de datos que ocupamos fue MySQL.
Tiempo	El proyecto se desarrolló en un plazo de 6 semanas, con entregas parciales semanales (Avance #1 a Avance #3) y una presentación final en la semana 6.
Equipo	El trabajo fue grupal, con un máximo de 4 personas.
Infraestructura	Se utilizarón los computadores del laboratorio de informática además de trabajar cada uno desde su casa. El plan de mantenimiento fue de bajo costo.

8. Supuestos y Dependencias

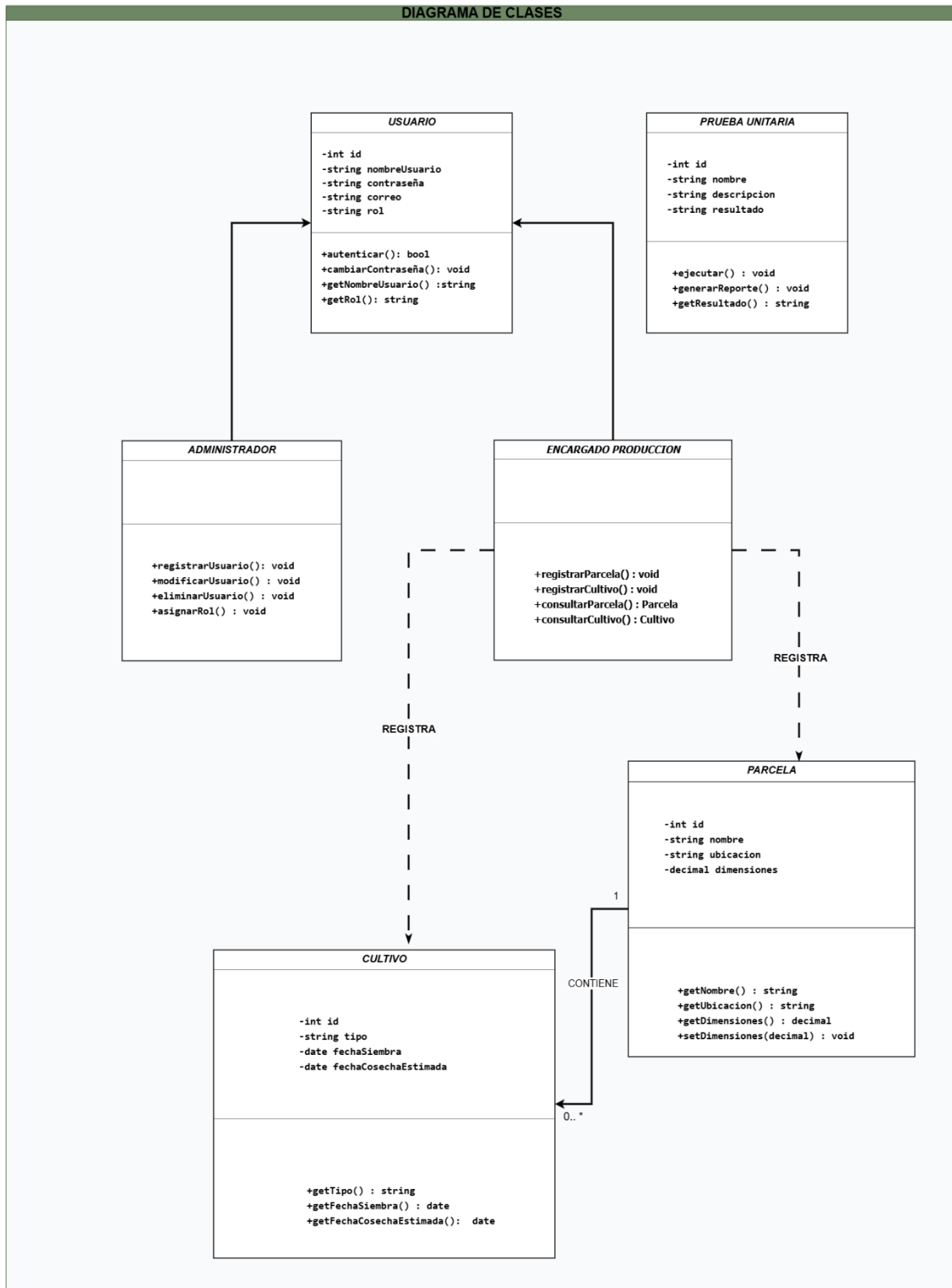
Supuestos:

- El cliente, AgroTech SmartFields, proporcionó la información operativa necesaria (detalles de cultivos, parámetros agrícolas y jerarquía de personal) de manera oportuna para el correcto levantamiento de requerimientos.
- Los actores involucrados en el uso del sistema, tales como el Encargado de Producción y el Administrador, poseen los conocimientos básicos de informática requeridos para interactuar de forma fluida con la nueva aplicación de escritorio.
- El equipo de desarrollo cuenta con acceso ininterrumpido a los laboratorios de informática institucionales y a las herramientas de software necesarias para construir el sistema de forma colaborativa.

Dependencias:

- La correcta implementación, normalización y aplicación de relaciones en la base de datos MySQL es un requisito técnico fundamental para el funcionamiento del resto de la arquitectura, ya que de ella depende el almacenamiento consistente de las entidades operativas (RF-01 y RF-03).
- La ejecución exitosa del conjunto de pruebas unitarias (RF-05) depende estrictamente de que las unidades de código y los distintos módulos del software estén previamente implementados y compilados por el equipo de desarrollo.
- El rendimiento fluido y el despliegue efectivo del nuevo software dependen de la disponibilidad física de los computadores del área administrativa para ser intervenidos oportunamente mediante el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
- La entrega final del prototipo de software funcional (MVP) y sus respectivos scripts de base de datos en la semana 6 depende de la correcta coordinación de las tareas asignadas dentro del equipo de desarrollo.

9. Diagrama de Clases

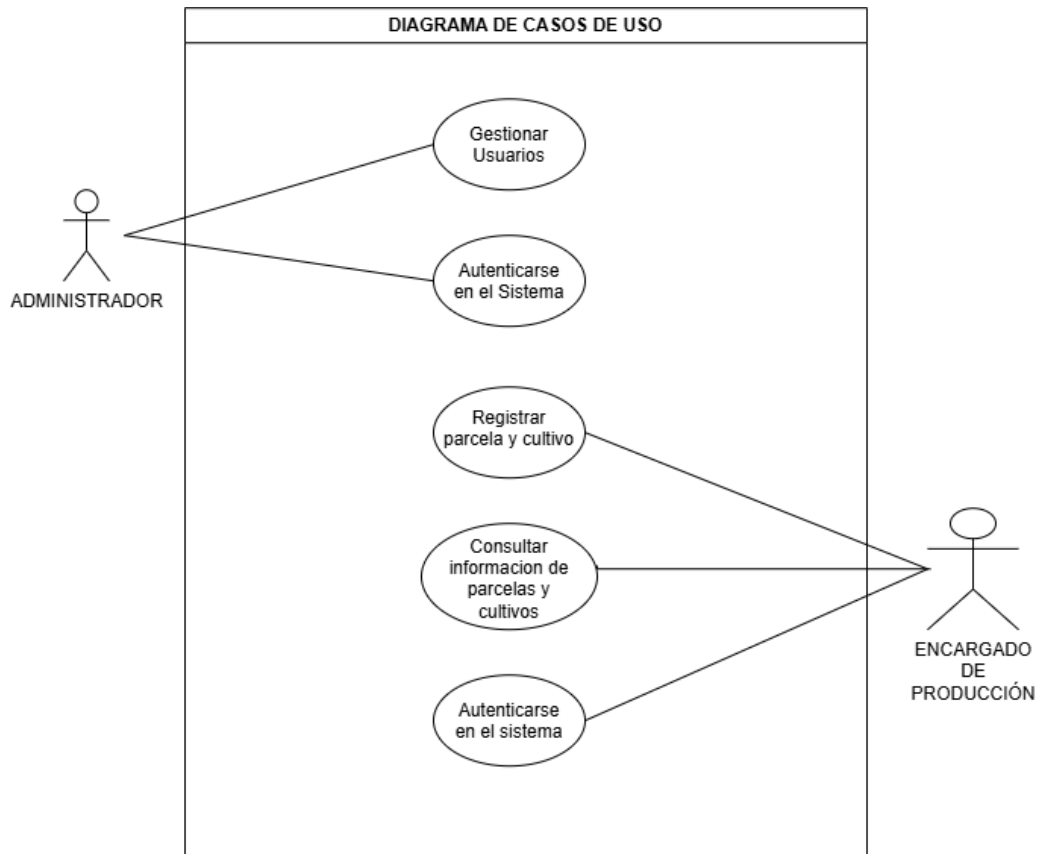


Descripción de las clases:

La siguiente lista detalla la estructura orientada a objetos del sistema, especificando sus atributos, responsabilidades funcionales y relaciones lógicas para cubrir la gestión agrícola y administrativa:

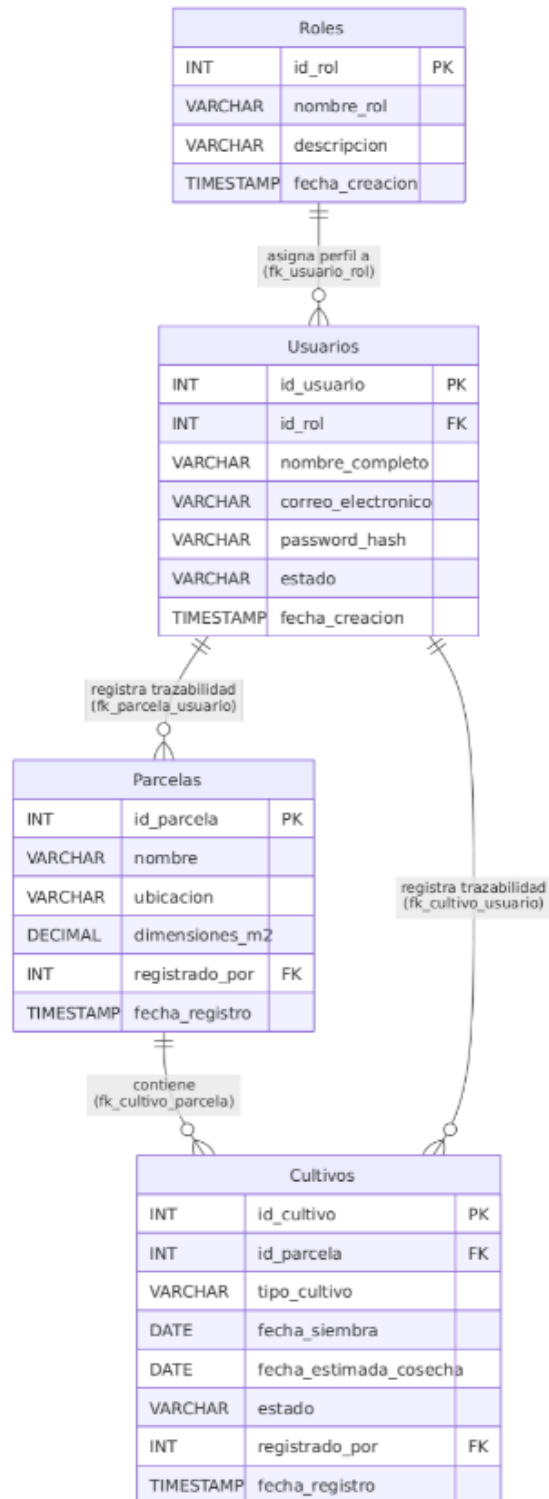
- **Usuario:** Clase base que encapsula la información de las credenciales y el perfil del personal. Contiene atributos privados (id, nombre_usuario, contraseña, correo, rol) y expone métodos públicos para la autenticación en el sistema y el cambio de contraseña, garantizando el control de acceso a las funcionalidades según el perfil jerárquico del empleado.
- **Administrador:** Hereda de la clase Usuario. Representa al actor encargado de la seguridad del sistema y expone métodos públicos específicos para la gestión de usuarios (RF-02), permitiendo registrar, modificar, eliminar y asignar roles (como administrador, supervisor o trabajador) dentro de la plataforma.
- **Encargado Producción:** Hereda de la clase Usuario. Representa al actor operativo responsable de la gestión agrícola del negocio. Contiene métodos públicos que le permiten registrar, modificar y consultar la información centralizada correspondiente a las parcelas y sus respectivos cultivos asociados (RF-01).
- **Parcela:** Entidad que representa las unidades físicas de los invernaderos en las regiones de Maule y Ñuble. Contiene atributos privados fundamentales como nombre, ubicación y dimensiones. Mantiene una relación de uno a muchos (1:N) con la clase Cultivo, reflejando la integridad referencial y las reglas de normalización de la base de datos.
- **Cultivo:** Entidad encargada de almacenar los detalles operativos agrícolas. Contiene atributos privados que definen el tipo de cultivo, la fecha de siembra y la fecha estimada de cosecha. Pertenecce lógicamente a una única Parcela, asegurando la consistencia relacional y validando que un registro de cultivo no pueda existir sin estar estrictamente asociado a su unidad física.
- **Prueba Unitaria:** Clase técnica destinada al aseguramiento de calidad y verificación del código. Funciona como un registro técnico de las pruebas automatizadas ejecutadas sobre los módulos desarrollados, validando que cada unidad de código funcione correctamente de manera aislada. A nivel de arquitectura, esta clase no se relaciona con los usuarios operativos ni con las entidades de negocio del sistema.

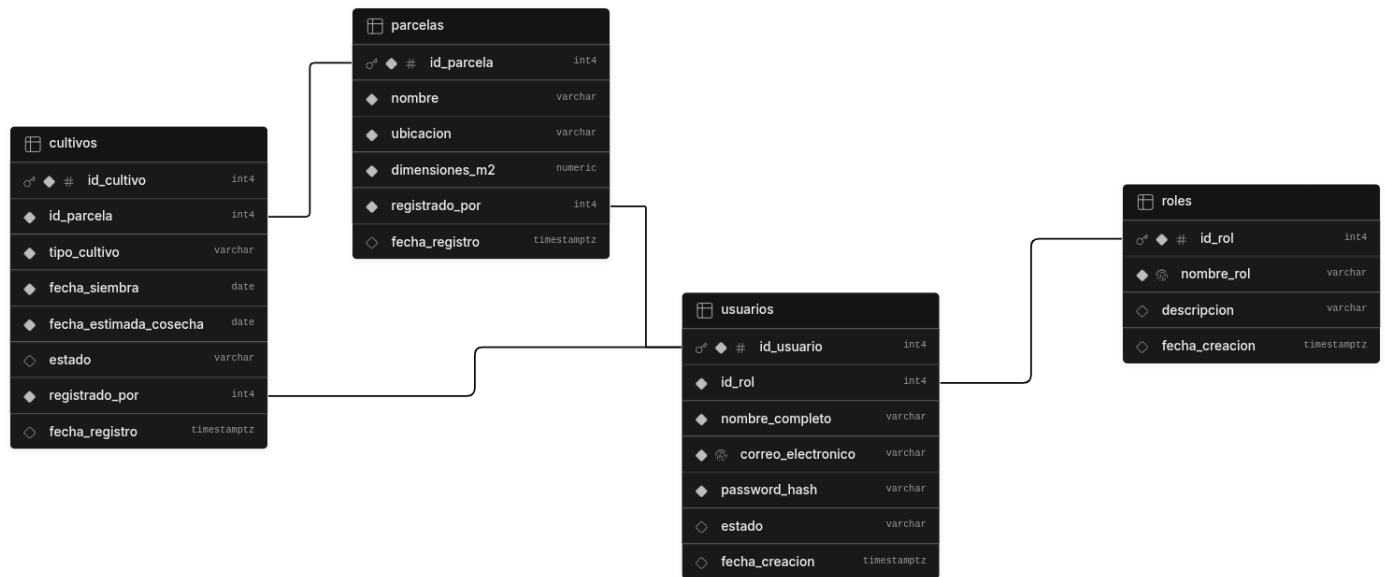
10. Diagrama de Caso de Uso



Caso de uso	Actor	Descripción
Gestionar usuarios	Administrador	Registrar, modificar, eliminar y asignar roles a los usuarios del sistema.
Autenticarse en el sistema	Administrador	Ingresar credenciales para acceder a las funcionalidades administrativas.
Registrar parcela y cultivo	Encargado de producción	Ingresar los datos de una nueva parcela y su cultivo asociado.
Consultar información de parcelas	Encargado de producción	Visualizar la información registrada de parcelas y cultivos.
Autenticarse en el sistema	Encargado de producción	Ingresar credenciales para acceder a las funcionalidades operativas.

11. Diagrama de Base de Datos





Explicación de las relaciones aplicadas:

- **Roles y Usuarios (1:N):** Un rol puede estar asignado a muchos usuarios, pero un usuario tiene un único rol definido. Esto soporta el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
- **Usuarios y Parcelas (1:N):** Un usuario puede registrar múltiples parcelas, permitiendo la trazabilidad operacional de quién ingresó el dato físico.
- **Usuarios y Cultivos (1:N):** Al igual que con las parcelas, un usuario autenticado es responsable del registro de múltiples cultivos.
- **Parcelas y Cultivos (1:N):** Una parcela física (en Maule o Ñuble) puede contener y haber contenido múltiples ciclos de cultivos a lo largo del tiempo, pero cada registro de cultivo está amarrado lógicamente a una sola parcela específica, protegiendo la integridad mediante restricciones ON DELETE RESTRICT.

12. Conclusión

El proceso de levantamiento de requerimientos para AgroTech SmartFields ha permitido estructurar y documentar una respuesta tecnológica integral frente a una problemática multidimensional de la empresa. Las ineficiencias productivas derivadas de la dependencia de registros manuales, la obsolescencia de los equipos informáticos en el área administrativa y la falta de preparación técnica para futuras implementaciones IoT exigen una transformación digital planificada y escalable.

La solución técnica propuesta, materializada en un prototipo funcional de software (MVP) desarrollado en C# y respaldado por una base de datos MySQL, responde directamente a los requerimientos funcionales críticos del cliente. Este sistema permite la centralización del registro de parcelas y cultivos (RF-01), junto con una administración robusta del control de accesos mediante la gestión de perfiles de usuario (RF-02). Complementariamente, el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware mitigará el déficit de infraestructura actual, asegurando un entorno adecuado para la ejecución fluida de la nueva aplicación.

A nivel técnico, la arquitectura de datos fue diseñada garantizando la normalización, separando lógicamente las entidades de negocio de la gestión de seguridad e implementando reglas de integridad referencial para evitar inconsistencias operativas. Además, la confiabilidad del sistema quedará resguardada por la construcción y ejecución de pruebas unitarias sobre los módulos de código (RF-03), asegurando la calidad técnica del producto final.

El presente documento constituye la hoja de ruta definitiva para el equipo de desarrollo, asegurando una comprensión consensuada de los estándares, restricciones y funcionalidades requeridas para la entrega exitosa del proyecto. La correcta implementación de estos cimientos informáticos entregará a AgroTech SmartFields una plataforma capaz de reducir errores, optimizar la toma de decisiones y, a mediano plazo, recibir y gestionar flujos de datos automatizados provenientes de la integración de sensores IoT.